

CAP 4. CAMADA DE APLICAÇÃO

AULA 1: INTRODUÇÃO

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)
ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR
[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)

Capítulo 2

Camada de aplicação

Nota sobre o uso destes slides ppt:

Estamos disponibilizando estes slides gratuitamente a todos (professores, alunos, leitores). Eles estão em formato do PowerPoint para que você possa incluir, modificar e excluir slides (incluindo este) e o conteúdo do slide, de acordo com suas necessidades. Eles obviamente representam *muito* trabalho da nossa parte. Em retorno pelo uso, pedimos apenas o seguinte:

- ❑ Se você usar estes slides (por exemplo, em sala de aula) sem muita alteração, que mencione sua fonte (afinal, gostamos que as pessoas usem nosso livro!).
- ❑ Se você postar quaisquer slides sem muita alteração em um site Web, que informe que eles foram adaptados dos (ou talvez idênticos aos) nossos slides, e inclua nossa nota de direito autoral desse material.

Obrigado e divirta-se! JFK/KWR

Todo o material copyright 1996-2009

J. F Kurose e K. W. Ross, Todos os direitos reservados.



Capítulo 4: Camada de Aplicação

Metas do capítulo:

- Aspectos conceituais e de implementação de protocolos de aplicação em redes
 - modelos de serviço da camada de transporte
 - paradigma cliente servidor
 - paradigma peer-to-peer
- Estudo dos protocolos da camada de aplicação através das aplicações populares
- Protocolos específicos:
 - DNS
 - HTTP
 - FTP
 - Telnet
 - NFS
 - Email: SMTP/ POP3/ IMAP
- Programação de aplicações de rede
 - programação usando a API de sockets

Capítulo 4: Camada de Aplicação

Nesta aula veremos

- Introdução geral à camada de aplicação
- Modelos Cliente-Servidor e Peer-to-Peer
- Conceito de Socket
- Endereçamento de processos

Camada de Aplicação: Introdução

Algumas aplicações de rede

- e-mail
- web
- mensagem instantânea
- login remoto
- compartilhamento de arquivos P2P
- jogos em rede multiusuários
- Streaming de vídeo
- redes sociais
- Voz over IP (VoIP)
- videoconferência em tempo real
- computação em grade

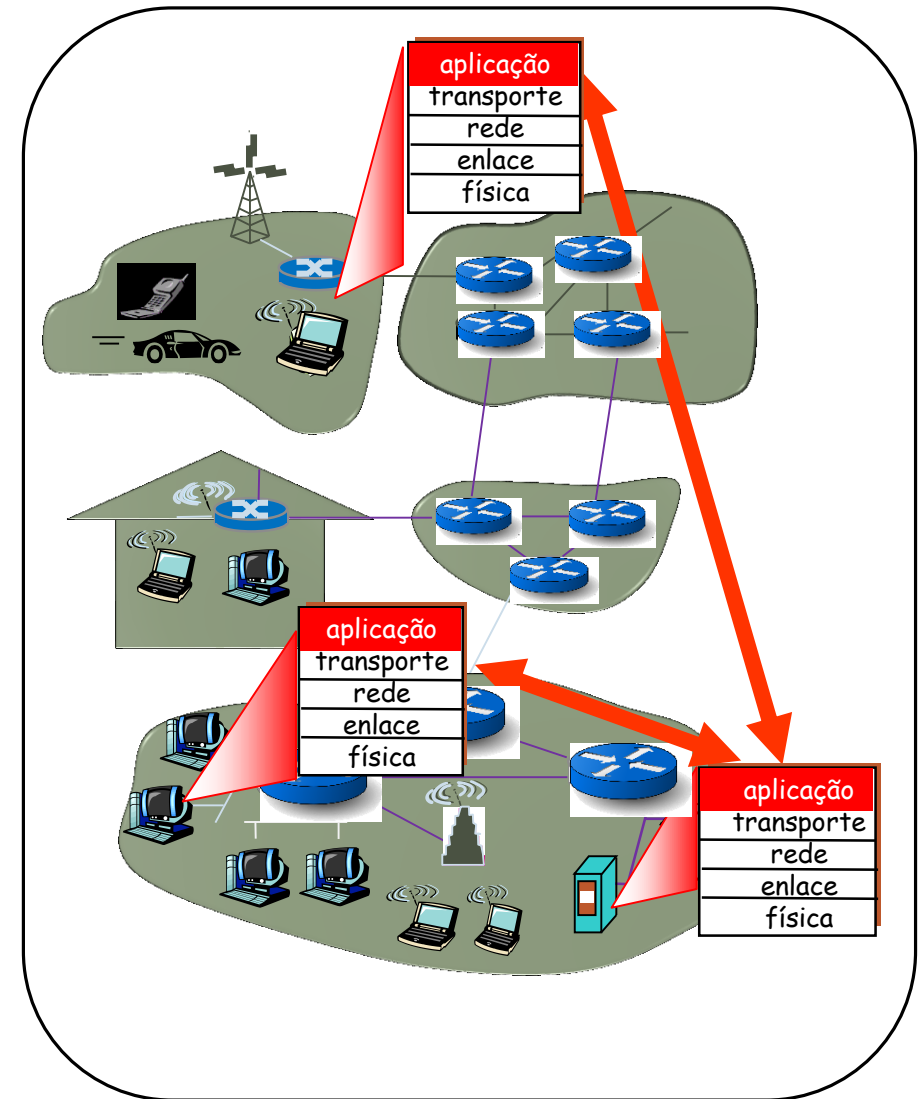
Criando uma aplicação de rede

Programas aplicativos

- Executam em (diferentes) sistemas finais
- Se comunicam pela rede
 - p. e., software de servidor Web se comunica com software de navegador Web

Não é preciso escrever software para dispositivos do núcleo da rede

- Dispositivos do núcleo da rede não executam aplicações do usuário
- As aplicações nos sistemas finais permitem rápido desenvolvimento



Camada de Aplicação: Introdução

- **Os protocolos da camada de aplicação definem**
 - **Tipos de mensagens trocadas**, ex. mensagens de pedido e resposta
 - **Sintaxe dos tipos das mensagens**: campos presentes nas mensagens e como são identificados
 - **Semântica dos campos**, i.e., significado da informação nos campos
 - **Regras** para quando os processos enviam e respondem às mensagens
 - **Protocolos de domínio público**:
 - definidos em RFCs
 - Permitem a interoperação
 - ex, HTTP, FTP, SMTP, DNS,...
 - **Protocolos proprietários**:
 - Ex., KaZaA

Camada de Aplicação: Introdução

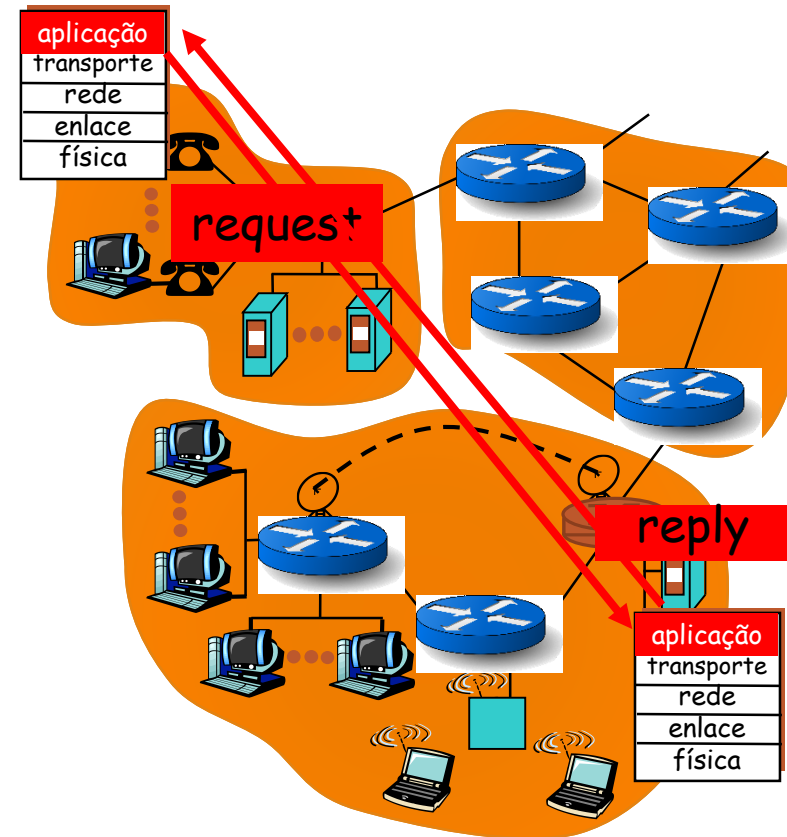
Arquiteturas de aplicação

- Cliente-servidor
 - Incluindo centros de dados/cloud computing
- Peer-to-peer (P2P)
- Híbrida de cliente-servidor e P2P

Camada de Aplicação: Introdução

Arquitetura Cliente Servidor

- Servidor:
 - Fornece o serviço solicitado pelo cliente
 - Hospedeiro sempre ativo
 - Endereço IP permanente
 - Exemplos: servidor Web, servidor de e-mails.
- Cliente:
 - Inicia contato com servidor
 - Normalmente pede um serviço para o servidor
 - Podem ser conectados intermitentemente
 - Podem ter endereço IP dinâmico
 - Não se comunicam diretamente uns com os outros
 - Exemplos: browser, leitor de e-mails



Camada de Aplicação: Introdução

Centros de dados

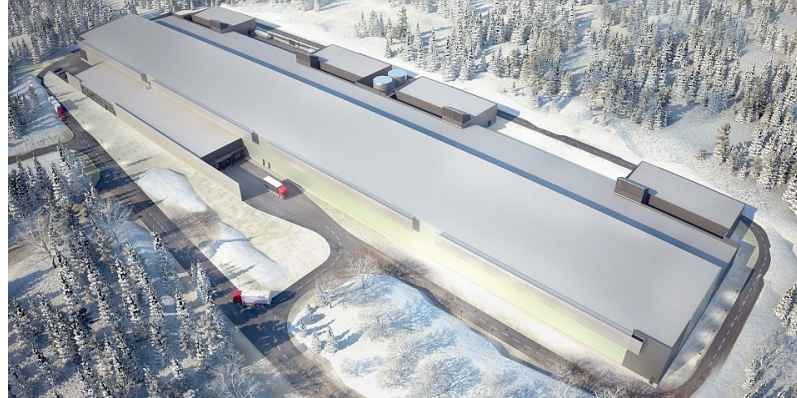
- Infraestrutura de alto custo
- Cada centro de dados consumem muita energia
 - Uma busca no Google gasta energia suficiente para deixar uma lâmpada de 60W acesa durante 17s!



Camada de Aplicação: Introdução

Soluções para datacenters

- Construído no ártico



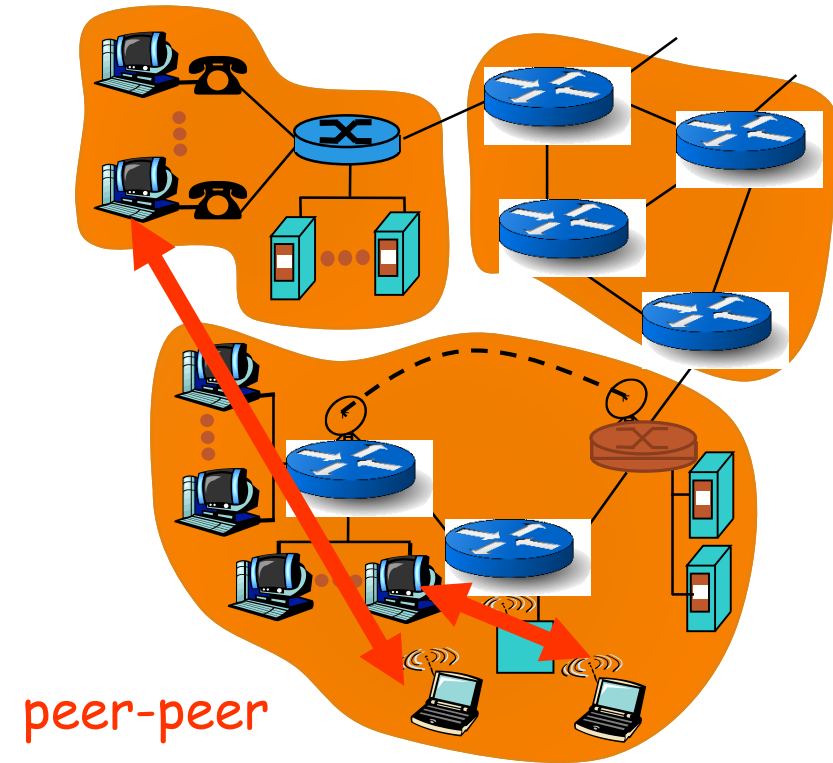
- Microsoft faz testes para um data center submerso



Camada de Aplicação: Introdução

Arquitetura P2P pura

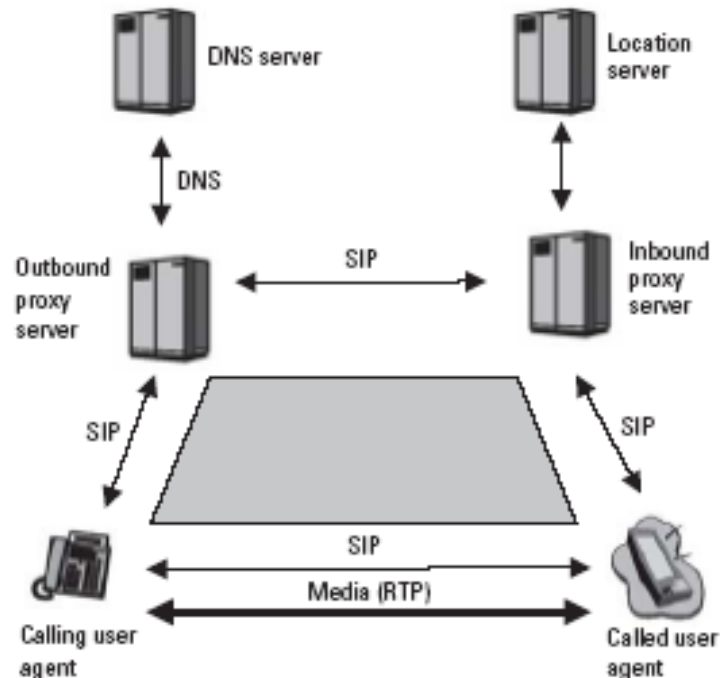
- Nenhum servidor sempre ligado
- Sistemas finais arbitrários se comunicam diretamente
- Pares são conectados intermitentemente e mudam endereços IP
- Altamente escalável, mas difícil de administrar



Híbrido de cliente-servidor e P2P

Mensagem instantânea e outras soluções Voz sobre IP

- Bate-papo entre dois usuários é P2P
- Serviço centralizado: detecção/localização da presença do cliente
 - usuário registra seu endereço IP com servidor central quando entra on-line
 - usuário contacta servidor central para descobrir endereços IP dos parceiros



Aplicações de Rede: Jargão

Um **processo** é um programa que roda em um host

Dentro do mesmo host

- Processos se comunicam usando comunicação interprocessos fornecido pelo S.O.

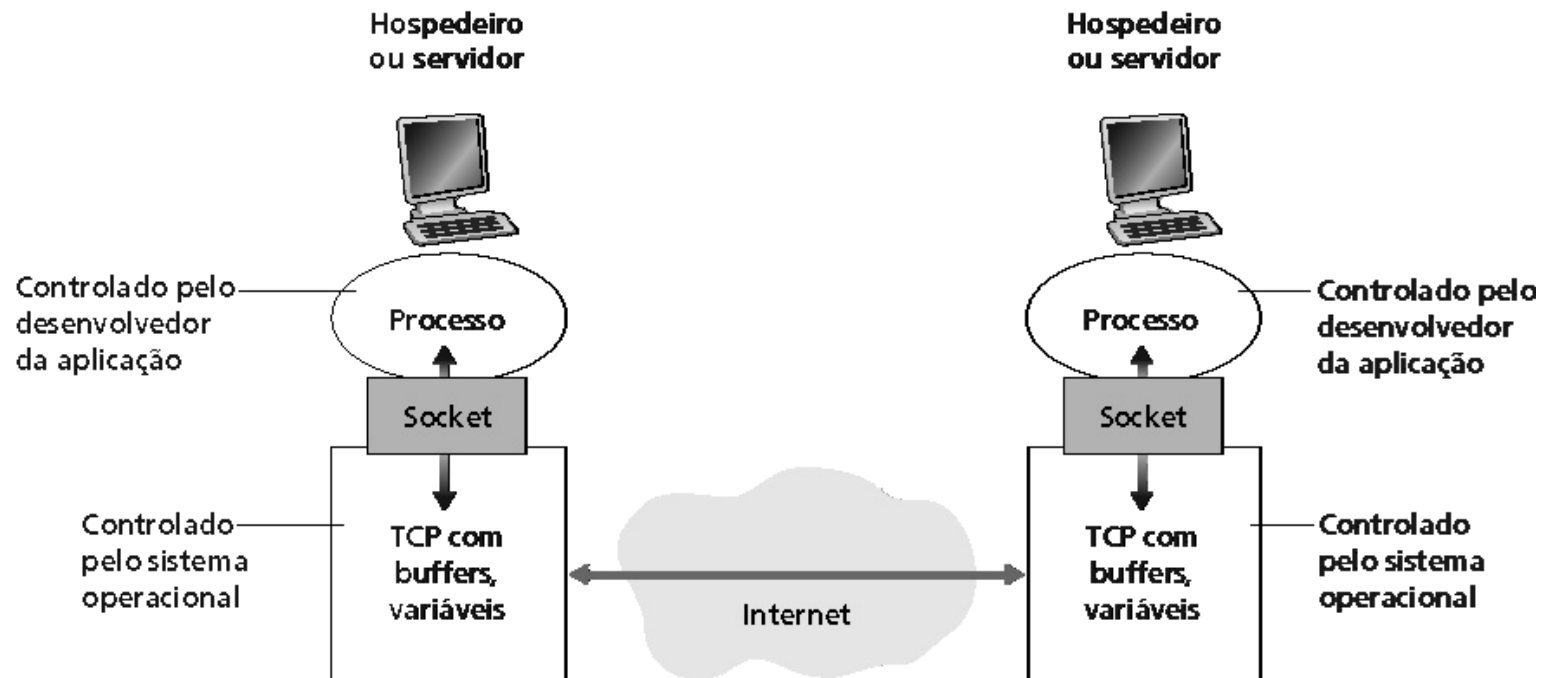
Processos rodando em diferentes hosts

- Se comunicam via protocolo do nível aplicação
- Enviando e recebendo mensagens de suas portas
 - Uma via de acesso ao processo
 - Do outro lado da porta tem processos que enviam a mensagem ao destino

Processos que se comunicam via rede

Socket

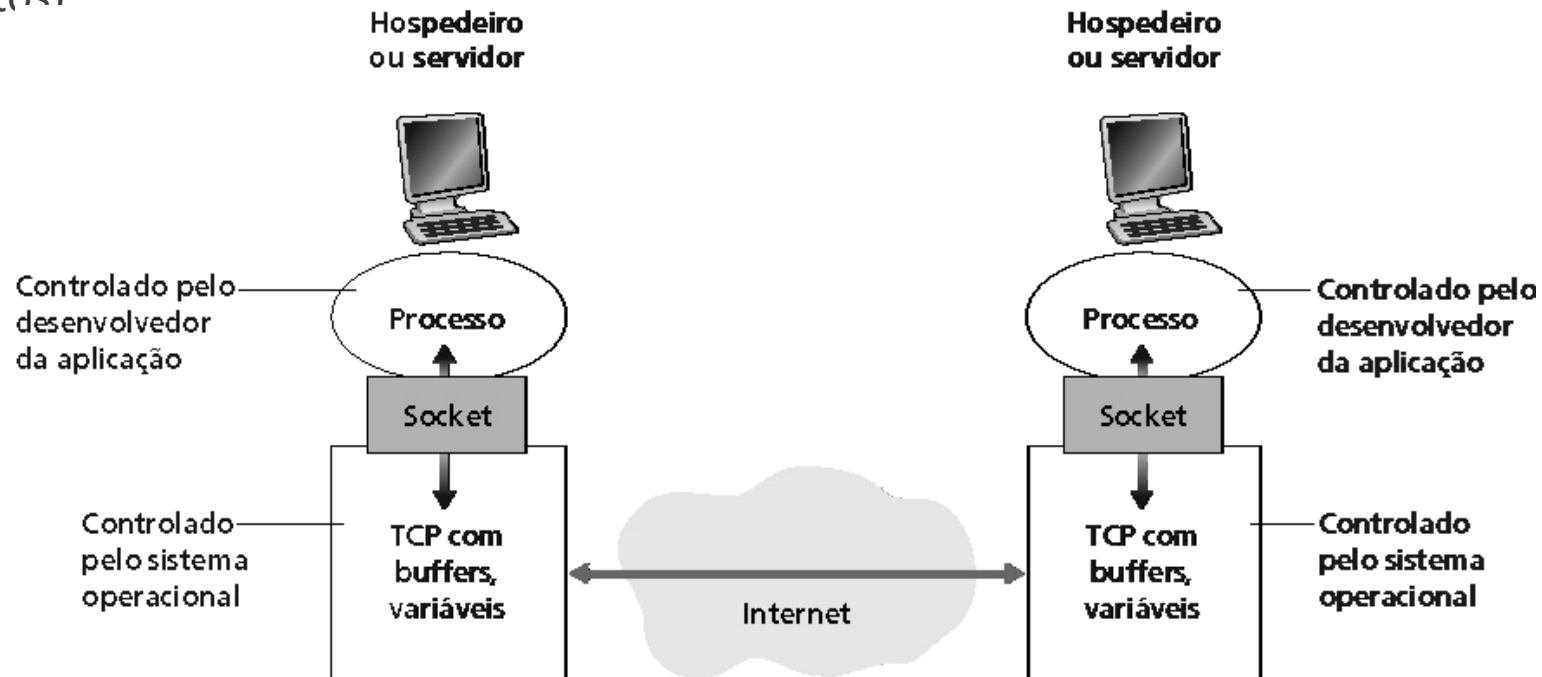
- Um processo envia/recebe mensagens para/de seu socket
 - O socket é análogo a uma porta
 - O processo emissor confia na infraestrutura de transporte no outro lado da porta que leva a mensagem para o socket no processo receptor



Processos que se comunicam via rede

Socket

- API entre a camada de aplicação e a camada de transporte. Desenvolvedor:
 - Cria o programa (processo)
 - Escolhe o protocolo de transporte
 - Fixa alguns parâmetros da camada de transporte (tamanho máximo do buffer e tamanho máximo de segmentos)



Processos que se comunicam via rede

Endereçamento de processos

- Para um processo se comunicar com outro
 - Processo originador tem de identificar o processo destinatário
- Para identificar o processo destinatário deve-se especificar:
 - Nome ou endereço da máquina hospedeira
 - Identificador que especifique a identidade do processo destinatário no hospedeiro de destino
 - O número da porta

Processos que se comunicam via rede

Endereçamento da máquina hospedeira

- Através do endereço IP
 - Valor de 32 bits (IPv4)
 - Ex.: 150.162.60.23
- Identifica unicamente uma máquina na Internet
 - Mais correto: identifica exclusivamente a interface que liga o hospedeiro à rede
- Deve ser gerenciado com cuidado

Processos que se comunicam via rede

Identificação do processo na máquina hospedeira

- Através do número da porta
- Alguns números de portas foram reservados para aplicações mais populares

Serviço	Porta	Descrição
FTP	21	Transferência de Arquivos
Telnet	23	Acesso Remoto
SMTP	25	Envio de Email
DOMAIN	53	Nomes do Domínio
Gopher	70	Browser em modo texto
HTTP	80	WWW
POP3	110	Receber Email
NNTP	119	Newsgroup
IRC	6667	Internet Relay Chat
ICQ	4144	Bate papo
AOL	5190	America On Line
MSN	569	Microsoft Network

Comando netstat (windows&unix)

Mostra status da rede

- Estatísticas e conexões TCP/UDP

Para ver portas usadas e processos

- `netstat -a`

The screenshot shows the Windows Task Manager window with the 'Processos' tab selected. The window title is 'Gerenciador de Tarefas'. A search bar at the top right contains the text 'Digite um nome, editor ou PID para pesq...'. Below the title bar, there are three buttons: 'Executar nova tarefa', 'Finalizar tarefa', and 'Modo de eficiência'. The main area displays a list of running processes with columns for Name, Status, PID, CPU usage, Memory usage, Disk usage, and Network usage.

Nome	Status	PID	CPU	Memória	Disco	Rede
KMS Connection Broker		16240	0%	1,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Host de Serviço: Serviço de us...		16916	0%	1,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
Microsoft Windows Diagnosti...		16952	0%	1,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
Dropbox		17124	0%	2,9 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Notepad++		17180	0%	170,2 MB	0 MB/s	0 Mbps
Dropbox		17516	0%	0,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Apache HTTP Server		17776	0%	1,7 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Host de Serviço: Quality Wind...		17916	0%	0,5 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Host de Serviço: Desempilhar ...		18000	0%	1,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
COM Surrogate		18128	0%	1,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Windows Explorer		18132	0%	74,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> mysql.exe		18624	0%	19,4 MB	0 MB/s	0 Mbps
> Apache HTTP Server		18692	0%	0,6 MB	0 MB/s	0 Mbps
> mysql.exe		18744	0%	0,8 MB	0 MB/s	0 Mbps
Realtek HD Audio Universal Se...		18900	0%	0,7 MB	0 MB/s	0 Mbps

Pontos Importantes

Principais conceitos

- Socket: Interface entre o Processo e o sistema operacional
- Endereçamento de processos (Porta e Endereço IP)